தொடர்பிலுள்ள இரண்டு தனித்தனி மின்முனைகள் உள்ளன. மின்வேதிக் கலன்கள் பொதுவாக பின்வரும் இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன.

1. கால்வானிக் மின்கலன் (வோல்டா மின்கலன்): இந்த மின்கலத்தில் தன்னிச்சையான வேதி வினையினால் மின்னோட்டம் உருவாகிறது. அதாவது, இந்த மின்கலம் வேதி ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றுகிறது. பொதுவாக இவை சேமிப்பு மின்கலன்கள் என அறியப்படுகின்றன.
2. மின்னாற்பகுப்புக் கலன் இந்த மின்கலத்தில் வெளி மின்மூலத்திலிருந்து பெறப்படும் மின்னோட்டத்தைக் கொண்டு தன்னிச்சையற்ற வினை நிகழ்த்தப்படுகிறது. அதாவது, இந்த மின்கலன் மின்னாற்றலை, வேதி ஆற்றலாக மாற்றுகிறது.

9.3.1 கால்வானிக் மின்கலன்

ஜிங்க் உலோக பட்டையை, காப்பர் சல்பேட் கரைசலில் வைக்கும்போது, கரைசலின் நீல நிறம் வெளுத்து, ஜிங்க் பட்டை மீது சிவப்பு–பழுப்பு நிறத்தில் காப்பர் படிகிறது, என்பதை நாம், XI வகுப்பிலேயே கற்றறிந்தோம். இதற்கு காரணம் பின்வரும் தன்னிச்சை வினையாகும்.

$$Zn_{(s)} + CuSO_{4\,(aq)} \rightarrow ZnSO_{4\,(aq)} + Cu_{(s)}$$

மேற்கண்ட வினையில் உருவாக்கப்படும் ஆற்றலானது, வெப்ப ஆற்றலாக சூழலுக்கு இழக்கப்படுகிறது.

மேற்காண் ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க வினையில், ஜிங்க் ஆக்ஸிஜனேற்றமடைந்து Zn^{2+} அயனிகளும், Cu^{2+} அயனிகள் ஒடுக்கமடைந்து உலோக காப்பரும் உருவாகின்றன. இந்த அரை வினைகள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

$$Zn_{(s)} \rightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^{-} \qquad \text{(ஆக்ஸிஜனேற்றம்)}$$

$$Cu^{2+}_{(aq)} + 2\,e^{-} \rightarrow Cu_{(s)} \qquad \text{(ஒடுக்கம்)}$$

மேற்கூறிய இரண்டு அரை வினைகளை படம் 9.5 ல் காட்டியுள்ளவாறான அமைப்பில் தனித்தனியாக நிகழ்த்தும்போது, உருவாக்கப்படும் ஆற்றலின் ஒரு பகுதியானது மின்னாற்றலாக மாற்றப்படக் கூடும். டேனியல் மின்கலத்தை எடுத்துக்காட்டாக கொண்டு கால்வானிக் மின்கலத்தின் செயல்பாட்டை புரிந்து கொள்வோம். இந்த மின்கலமானது மேற்கூறிய வினையை பயன்படுத்தி மின்னாற்றலை உருவாக்குகிறது.

இந்த அரை வினைகளை தனித்தனியாக நடத்துதலே டேனியல் மின்கல கட்டமைப்பின் அடிப்படை ஆகும். இது இரண்டு அரை மின்கலங்களை கொண்டுள்ளது.

ஆக்ஸிஜனேற்ற அரை மின்கலன்

படம் 9.5 ல் காட்டியுள்ளவாறு முகவையிலுள்ள நீர்த்த ஜிங்க் சல்பேட் கரைசலில் ஜிங்க் உலோகப் பட்டை மூழ்க வைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒடுக்க அரை மின்கலன்

படம் 9.5 ல் காட்டியுள்ளவாறு முகவையிலுள்ள நீர்த்த காப்பர் சல்பேட் கரைசலில் காப்பர் உலோகப் பட்டை மூழ்க வைக்கப்பட்டுள்ளது.

அரை மின்கலங்களை இணைத்தல்

ஜிங்க் மற்றும் காப்பர் பட்டைகள் வெளிப்புறமாக ஒரு கம்பி மூலம் இணைக்கப்படுகின்றன. இதனூடே ஒரு இணைப்பியும் (k) ஒரு மின்மூலமும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. (எடுத்துக்காட்டு: வோல்ட் மீட்டர்). எதிர்மின்முனைப் பகுதி மற்றும் நேர்மின்முனைப் பகுதிகளிலுள்ள மின்பகுளிக் கரைசல்கள், தலைகீழாக கவிழ்த்து வைக்கப்பட்டுள்ள U வடிவ குழாய் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த U

XII U9 Electro Chemistry.indd 47 18-01-2021 15:06:06